No.

Date

实验D-1 电光调制及通讯应用

实验者，合作者：徐殊行，王志超　　时间：2025年3月7日

地点：314　　温度：28°C　湿度：67%

[实验背景]

电光效应（electro-optic effect）是指晶体在外加电场的作用下，其折射率发生改变的现象。其折射率变化可表示为 $n=n_0+aE_0+bE_0^2+\cdots$，其中 n_0 为未加电场时的折射率，a、b 为常数。其中由电场一次项引起的变化称为线性电光效应（Pockels效应），一般发生于无对称中心晶体中。二次项引起的变化称为二次电光效应（Kerr效应）。电光效应的实质是光波电场与外电场的共同作用下，晶体出现非线性的极化过程。这一效应在工程技术和科学研究中有许多重要应用。

[实验目的]

1. 学习晶体的电光电调制的实验原理，掌握实验方法
2. 学习用调制器的调制特性曲线测量半波电压的方法
3. 测量电光调制器的消光比，透过率等特性参数

[实验原理]

1. 各向异性晶体的折射率

光是一种电磁波，在介质中的传播速度为 $c=\frac{c_0}{n}=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$，$n^2=\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$，$\varepsilon$ 为介电系数，是对称的二阶张量，而对于任意一种晶体，我们总可以找到三个相互正交的特殊方向（x, y, z），使介电张量对角化，这三个特殊的方向称为晶体的主轴方向。在主轴方向上有：

$$D_i=\varepsilon_0\varepsilon_i E_i \quad (i=x,y,z)$$

在各向异性的介质中，各方向的折射率不同，所以各偏振态的光的传播速度也不同，呈现双折射现象。

2. 电光相位延迟及电光补偿器

No.

Date

电场作用使光进入晶体后沿感应轴方向分解为两个偏振方向正交的线偏振光，它们的折射率不同，在晶体内传播一段距离后产生相应的相位差，称为电光相位延迟。相位延迟量和晶体的电光系数、几何尺寸、和入射光波长等有关。当晶体的几何尺寸和入射光均确定时，位相差将随所加电压线性地变化，这是线性电光效应的重要特点。由此可见，δ和加在晶体上的电压有关，当电压增加到某一值时，x'轴由与y'轴上的线偏振光经过晶体之后可以产生π的相位差，光程差，相应的相位差 $\delta=\pi$，这时，加在晶体上的电压称作半波电压，通常用U_π表示，对于LN晶体而言：

$\delta=\frac{2\pi}{\lambda}Ln_o^3r_{22}\frac{U}{d}$，$U_\pi=\frac{\lambda}{2n_o^3r_{22}}\frac{d}{L}$，上述电场方向与通光方向相垂直，称为横向调制，其$U_\pi$值可通过调整晶体的长度厚度比$\frac{L}{d}$来改变。

电光调制相位延迟量可用半波电压更加方便地表示，$\delta=\frac{\pi}{U_\pi}U$

已知调制器的半波电压后，可直接用所加电压控制或读出对应的相位延迟量，故电光调制器也是一种电光补偿器，也可以作为一种传感器。

3. 电光强度调制

(一) 透过率与外加电压的关系

在正交偏振场中，晶体的感应轴与起偏起器偏振轴夹角为α。

取$\alpha=45°$时，可由马吕斯定律设计算出透过率，

$T=\frac{I}{I_0}=\sin^2\frac{\pi}{2U_\pi}(U_0+U_m\sin\omega t)$。其中，$U_0$是加在晶体上的直流电压，$U_m\sin\omega t$时是同时加在晶体上的交流调制信号，该信号的振幅为$U_m$，调制频率为$\omega$。

(二) 改变直流偏压对输出特性的影响

① 当$U_0=\frac{U_\pi}{2}$，$U_m\ll U_\pi$时，将工作点选定在线性工作区的中心处，此时可以获得高效率的线性调制。

$T\propto\frac{1}{2}[1+\frac{\pi}{U_\pi}U_m\sin\omega t]\Rightarrow T\propto\sin\omega t$。

输出信号和调制信号虽然振幅不同，但二者频率相同，输出信号不失真，称为线性调制。

② 当$U_0=kU_\pi$，$U_m\ll U_\pi$时，类似可得出 $T\propto\cos2\omega t$，此时输出信号的频率时是调制信号的两倍，产生频率"失真"。

(三)用λ/4玻片进行光学调制

在上面的分析中可以知道，施直流偏压的作用可以用λ/4玻片来实现，起偏器和检偏器之间加入λ/4片，调整其方向使之快慢轴方向与晶体的x轴，y轴平行，即可保证电光调制器工作在线性调制状态下，转动玻片可使电光晶体处于不同的工作点上。

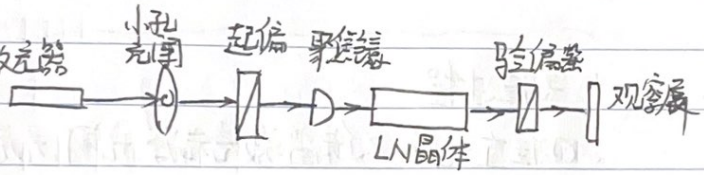
(四)铌酸锂晶体的会聚偏振光干涉

其中开放的黑色十字线的是来自沿X轴下面进入的光线，这些光线在进入晶体后或者只有o光或者只有e光，而且它们由晶体出射后都不能通过偏振片P2，形成了黑色正交十字，且黑色十字的两侧也由内向外逐渐扩展。

[实验内容与实验步骤]

(一)铌酸锂晶体的会聚偏振光干涉现象以及系统的正交调节。

(1)搭建光路



(2)调节激光器功率，放入起偏器，调节起偏器 (3)放入检偏器，调节至消光

(4)在光路中放入晶体，使光通过晶体的中心，直至看到干涉图样和黑色正交十字。

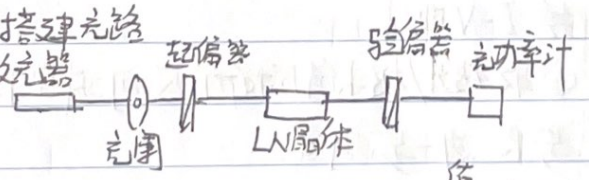
(5)将聚焦镜换为镜头纸。(6)增大在晶体两极的直流电压，观察图样变化

(7)转动起偏器和检偏器，直至黑色十字在水平与竖直的正交方向。

(二)测量铌酸锂晶体的主要参数

·极值法测量铌酸锂的半波电压

(1)搭建光路



(2)给LN缓慢增加直流电压0-1000V，步进50V并记录数据描绘输出功率与电压关系曲线

(3)通过功率电压曲线，找到极大值与极小值对应的电压，并作差得到半波电压。

(4)计算晶体LN的理论值并与测量值比较。

·测量电光调制器的透过率曲线.

(1) 搭建光路，测量激光出口功率P_0与透过后功率P_1，则透过率 $T=\frac{P_1}{P_0}\times 100\%$

(2) 不加正弦电压 U_m，以50V步进直流电压U，记录透过率，描绘 $T-U$ 曲线.

确定线性工作区.

【实验过程记录】 理论：$\lambda=650\,nm$，$\gamma_{22}=6.8\times10^{-12}\,m/V$ $n_0=2.297$

实验数据： $L=30\,mm$ $d=5\,mm$ $U_{\pi/2}=657.2V$

电压(V)	光功率		
0	60.2	950	90.8
50	50.4	1000	72.8
100	48.2	1050	64.2
150	67.6	1100	56.1
200	105.2	1150	49.4
250	112.5		
300	114.3		
350	119.2		
400	125.1		
450	122.4		
500	116.5		
550	115.4		
600	112.8		
650	106.7		
700	130.2		
780	144.3		
800	137.0		
850	127.6		
900	108.4		

实验过程

①准直光路，只保留激光光源、光阑、光屏，观察光斑在光屏上的位置以准直光路

②根据实验步骤调整偏振片和晶体.

③我们发现单次测量调节电压的方式会带来较大的误差，于是，我们在电压增加时测量光功率，并在下降电压时再测一组，反复九次，取光功率平均值，以平均值作为光功率来描绘 $I-V$ 曲线.

④取极大/极小值附近的区间减小电压步长，进一步测量.

No.

Date

实验数据. 理论峰波电压 657.2 V

电压V	光功率 μW	光功率 μW	加细步长测量(极大) 电压V	功率μW
0	~~39.5~~ 40.5	24.1	0	23.8
50	~~30.5~~ 32.2	24.8	10	24.1
100	~~25.7~~ 23.6	27.5	20	25.5
150	~~28.5~~ 32.1	31.2	30	26.4
200	39.9	34.8	40	27.9
250	49.1	37.7	50	29.6
300	59.9	41.6	60	30.0
350	71.6	46.1	70	31.2
400	86.4	52.1	80	32.7
450	99.1	57.8	90	32.3
500	111.2	66.3	100	323
550	117.3	78.1	110	31.4
600	~~92~~ 121.3	1053	120	33.2
650	~~34.3~~ 117.4	124.2	130	33.4
700	~~34.5~~ 92.1	145.2	140	34.7
750	~~80~~ , 84.8	148.7	150	34.6
800	84.5	1324	160	34.6
850	80.8	106.1	170	35.7
900	79.9	92.2	180	37.1
950	77.8	854	190	39.0
1000	78.4	79.1	200	44.1
	(上升)	(下降)		

No.

Date

加细步长测量（极大）

电压V	光功率μW
600	134.3
610	136.8
620	142.2
630	142.0
640	138.9
650	140.8
660	132.1
670	105.9
680	102.2
690	101.6
700	99.6
710	90.5
720	90.2
730	83.6
740	80.4
750	81.4
760	81.9
770	83.8
780	89.6
790	91.6
800	92.5

极小值电压：0V

极大值电压：620V

实验主波电压：620V

理论主波电压：657.3V

相对误差：6.016%

梁汉翔

2026.03.07

No.

Date

实验过程（第二周）

(1) 在电光晶体与偏振片之间放上λ/4波片，并调节其光轴方向与偏振片成45°角，重新测量I-V曲线，通过V_π的移动，计算波片的光程差并与理论值对比。

(2) 取下λ/4波片，将信号监测拨到内，接上光电探测器接收透射光信号，并用同轴电缆将两个信号连在示波器的双通道上，调节"幅度""频率""偏置电压"观测探测器信号何时与输入信号相似，何时又会出现失真现象。

(3) 先将偏置电压置零，在光路中加入λ/4波片并旋转360°，在此过程中观察波形的差异情况，观察何时出现与输入信号相似，何时出现失真

(4) 进行光通信模拟实验，用MP3播放音乐，将其与控制器的信号输入连接，上音箱与探测器连接，信号监测"拨到"外"，此时可听见音乐，调节"幅度""偏置电压"使音乐最清晰，改变λ/4波片的旋转方向，比较音乐的播放效果

(5) 整理实验器材并离开。

No.

Date

作废

电压（V）	功率（μW） 无λ/4	功率（μW） 有λ/4	功率（μW） 有λ/4
0	~~140.2~~ 130.2	1389	~~330~~ 380
50	138.3	1273	453
100	136.4	1235	545
150	1320	1256	576
200	115.7	~~1228~~ 1158	628
250	94.5	852	642
300	79.7	658	658
350	72.7	760	660
400	62.8	~~502~~ 501	601
450	51.6	312	512
500	44.3	~~248~~ 249	409
550	35.7	192	332
600	26.5	~~138~~ 167	267
650	23.4	139.2	239.2
700	25.6	96.0	196
750	227	73.6	173.6
800	28.9	43.0	163.2
850	33.6	19.8	149.8
900	45.9	14.4	144.4
950	~~35~~ 51.3	11.9	131.9
1000	65.7	12.3	132.3

$U_N = 650\ V$　　$U_{N'} = 950V$

倍频点直电压：707V

音乐播放：600-730V之外播放效果好　1430V附近再次点亮

3.14